情報リテラシー　第13回「デジタル表現1：補数・文字コード・音のデジタル化」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.40-45

今日の流れ

1. 2進法の計算・補数（Theory 15）
2. 文字コードの仕組み（Theory 16）
3. 音のデジタル化（Theory 17）

今日の目標

- 補数の仕組み，文字コード，音声のデジタル化について説明できる。

キーワード

文字コード ／ ASCII ／ JIS8ビットコード ／ シフトJISコード ／ ユニコード（Unicode）／ 文字化け ／ 振幅 ／ 周波数（Hz）／ 標本化（サンプリング）／ 量子化 ／ 符号化

補数

ポイント

- 補数とは，ある数に足すと基数（2進法なら2）のべき乗になる数のこと
- コンピュータでは負の数を表すために補数を利用する
- 2進nビットの補数：元の数のビットを反転して1を加える
- 例：4ビットの1011の補数 → 0100 + 1 = 0101（10 − 11=− 1の計算に利用）

補足

- 補数を使うと，引き算を足し算として計算できる（コンピュータの演算の基本）

音のデジタル化

ポイント

- 音はアナログ（空気の連続的な振動）→ A/D変換でデジタル化
- 音を特徴づける要素：振幅（音の大きさ）・周波数（音の高低）・波形（音色）
- ①標本化（サンプリング）：一定時間間隔で波の高さを取り出す
- ②量子化：取り出した値を一定の段階値に丸める
- ③符号化：量子化した数値を2進法で表す

音のデータ量計算

ポイント

- 1秒間のデータ量 = 標本化周波数（Hz）× 量子化ビット数（bit）× チャンネル数
- 例：標本化周波数24,000Hz，量子化16bit，ステレオ（2ch）の場合
- 24,000 × 16 × 2 = 768,000 bit/秒（= 768 kbit/秒）
- 品質↑（標本化周波数・量子化ビット数を増やす）→ データ量↑（トレードオフ）

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 4 ビットの 2 進数 0110 の補数を求めよ
- ASCII とユニコードの違いを説明せよ
- 「標本化」「量子化」「符号化」を，音のデジタル化を例にして説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 標本化周波数 24,000Hz，量子化 16bit，ステレオ（2ch）で 1 分間録音したデータ量（kB）を求めよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 2 進法の加算と補数（負の数の表現）を習得した
- □ 文字コード（ASCII・Unicode）の概念と文字化けの原因を理解した
- □ 音のデジタル化（標本化・量子化・符号化）とデータ量計算を学んだ

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。